Programme pour calculer les 70 premiers termes et la somme de 30 premiers terme d'une suite U_n avec

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_1 = -4 \\ U_n = 2U_{n-1} + 3U_{n-2} \end{cases}$$

Algorithme : suite

Variables

i : entiers

U[75] : tableau des entiers

Somme : entier

0 ⇐ somme

3 ⇐ U[0]

-4 ⇐ U[1]

somme ⇐ U[0] + U[1]

Debut

Ecrire ("termes de la suite : ")

Lire U[0] et U[1]

Pour i allant de 2 à 74

U[i] ⇐ 2 * U[i-1] + 3 * U[i-2]

Lire U[i]

Si i < 30

Somme ⇐ Somme + U[i]

Finsi

Finpour

Ecrire ("somme des 30 premiers terme est : ")

Fin

Scanned with ACE Scanner

Programme sur C

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int i;
    long long U[75];
    long long somme = 0;
    U[0] = 3;
    U[1] = -4;
    somme = U[0] + U[1]
    printf("1ierme de la suite : \n");
    printf("U[0] = %lld\n", U[0]);
    printf("U[1] = %lld\n", U[1]);
    for (i=2; i<75; i++) {
        U[i] = 2* U[i-1] + 3* U[i-2];
        printf("U[%d] = %lld\n", i, U[i]);
        if (i<30) {
            somme += U[i];
        }
    }
    printf("la Somme de 30 premiers terme est %lld", somme);
    return 0;
}
```

Scanned with ACE Scanner